

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目: 概率论

试卷类型: A 卷

课程代码: 王亚军是人机

考试时长: 100 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2024 级数学类

学院

班级

姓名

学号

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备 (包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机) 或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位 (包括考生邻座) 桌面和抽屉里的所有物品 (无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

计算与证明 (本大题共 10 小题, 每小题 10 分, 共 100 分)

1. 已知 $P(\overline{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\overline{B}) = 0.5$, 求 $P(B | A \cup \overline{B})$.

2. 一个工厂生产灯泡, 但生产过程中灯泡可能有缺陷. 根据历史数据, 灯泡的缺陷概率 p 未知, 但其先验分布为 $P\left(p = \frac{1}{2^m}\right) = \frac{1}{2^m}$, 其中 $m = 1, 2, 3, \dots$. 质量检测员从生产线上随机抽取灯泡进行测试, 直到发现第一个缺陷灯泡. 设 X 为第一个缺陷灯泡出现的位置 (即第 X 个灯泡是第一个缺陷的). 已知在给定 p 的条件下, X 服从参数为 p 的几何分布.

(1) 求第一个灯泡就是缺陷的概率.

(2) 如果观察到第三个灯泡是缺陷的, 求灯泡的缺陷概率为 $\frac{1}{2}$ 的概率.

3. 设 T 是表示寿命的非负随机变量, 有连续的概率密度 $f(x)$. 引入 T 的生存函数 $S(x) = P(X \geq x)$ 和失效率函数 $\lambda(t) = f(t)/S(t)$. 证明:

$$S(x) = \exp\left(-\int_0^x \lambda(t) dt\right).$$

4. 若随机变量 X 服从 Laplace 分布, 其密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda}, \quad -\infty < x < \infty, \lambda > 0.$$

试求 $\mathbb{E}X$ 及 $\text{Var } X$.

5. 设 (X, Y) 有联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $a, P(X \leq 1, Y \leq 3), P(X \leq 1.5), P(X + Y \leq 4)$.

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, Y 的概率密度函数是

$$p(y) = \begin{cases} \frac{\lambda^2}{2} y e^{-\lambda y}, & y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

记 $U := X + Y, V := \frac{X}{X + Y}$. 求 V 的概率密度函数, 并证明 U, V 相互独立.

7. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D := \{(x, y) \mid 0 < y < x < 1\}$ 上服从均匀分布.

(1) 求随机变量 $Z = |X - 2Y|$ 的数学期望 $\mathbb{E}Z$.

(2) 求随机变量 $X + Y$ 的方差 $\text{Var}(X + Y)$.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布, 试求 $\mathbb{E}(X \mid X + Y = n)$.

9. 完成下面两个小题:

- (1) 设 g 为连续随机变量 X 取值的集合上的非负不减函数, 且 $\mathbb{E}(g(X))$ 存在, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(X > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(g(X))}{g(\varepsilon)}.$$

- (2) 证明弱大数定律: 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一列独立同分布的随机变量, 且 $\mathbb{E}X_n = \mu < +\infty$, $\text{Var}(X_n) = \sigma^2 < +\infty$. 证明;

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu.$$

10. 某大学数学学院引进了一个新型机器人, 主要负责在 QQ 群为学生回答教务相关问题. 该机器人回答每个学生的相关问题的时间服从均值为 $\frac{1}{3}$ (小时) 的指数分布, 可认为回答每个学生的问题的程序是相互独立的.

- (1) 已知该机器人回答 35 小时以上则会出现程序崩溃, 只能回复“复杂问题来学院处理, 不要在群里这样说话!” 求该机器人回答 100 个学生教务相关问题, 出现程序崩溃的概率;
- (2) 若该机器人以 95% 的概率在 32 小时之内回答完学生相关问题, 则学生数至多是多少?

注. 可能用到的数据: $\Phi(0.5) \approx 0.6915, \Phi(0.7) \approx 0.7580, \Phi(1.645) \approx 0.95, \Phi(1.96) \approx 0.975$.